แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก และผลหาร 2 หลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักสิบก่อนแล้วหารจำนวนในหลักหน่วย เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 3 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก เป็นการหารลงตัว โดยครูกำหนดโจทย์ 42 ÷ 6 = ☐ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีหารยาวและตรวจคำตอบ ครูเพิ่มเติมพร้อมกับเขียนกระดาน ดังนี้

$$\begin{array}{r} 7 \\ 6\overline{)\,42} \\ \underline{42} \\ 0 \end{array}$$

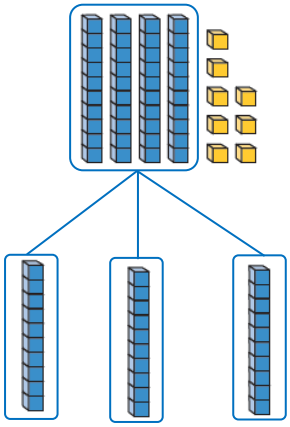
ตรวจคำตอบ $6 \times 7 = 42$

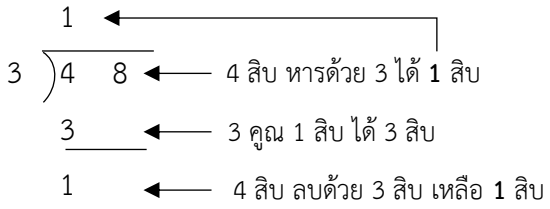
ดังนั้น $42 \div 6 = 7$

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

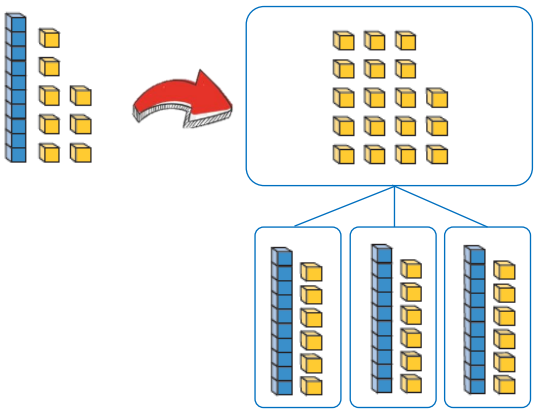
2. ครูจัดกิจกรรมการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก และผลหารสองหลักและเป็นการหารลงตัว ให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารของ 48 ÷ 3 = ☐ โดยการหารยาว และใช้สื่อแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วย โดยแบ่งกระดานออกเป็นสองส่วน ติดสื่อไว้ด้านซ้าย และเขียนขั้นตอนการหารยาวด้านขวา ดังนี้

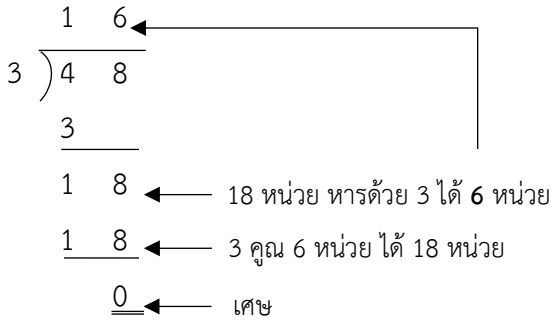
ขั้นที่ 1 หารในหลักสิบ 4 สิบ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 1 สิบ เขียน 1 เป็นผลหารในหลักสิบ จาก 3 คูณ 1 สิบ ได้ 3 สิบ และ 4 สิบ ลบด้วย 3 สิบ เหลือ 1 สิบ





ขั้นที่ 2 หารในหลักหน่วย 1 สิบ เป็น 8 หน่วย เป็น 18 หน่วย จากนั้นแบ่ง 18 หน่วย เป็น 3 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 6 หน่วย แล้วเขียน 6 เป็นผลหารในหลักหน่วย จาก 3 คูณ 6 หน่วย ได้ 18 หน่วย และ 18 หน่วย ลบด้วย 18 หน่วย เหลือ 0 หน่วย





ดังนั้น 48 ÷ 3 = 16

ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของตัวหาร × ผลหาร = ตัวตั้ง

3 × 16 = 48 ซึ่ง 48 เท่ากับตัวตั้ง

นั่นคือ 16 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ครูเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาวบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 16 \\ 3\overline{)48} \\ 3 \\ \hline 18 \\ 18 \\ \hline 0 \end{array}$$

ตอบ ๑๖

3. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาผลหาร จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เขียนแสดงการหาผลหารโดยการหารยาวพร้อมทั้งตรวจคำตอบกลุ่มละ 2 ข้อ แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอจนครบทุกข้อ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนทำใบงานที่ 3 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก(หารลงตัว) โดยการหารยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมาแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก และผลหารสองหลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักสิบก่อนแล้วหารจำนวนในหลักหน่วย เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 3 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 แผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วย

12.4 ใบงานที่ 3 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1) อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก และเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 3 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว	- ตรวจใบงานที่ 3 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว (ค 1.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 3

คำชี้แจง หาผลหารโดยการหารยาว

1. $91 \div 7 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

2. $84 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

3. $66 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

4. $90 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

5 $88 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

6 $95 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

7 $62 \div 2 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

8 $68 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

9 $87 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

10 $90 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ